

Кнопки вкладки ЕСКД для работы по регламенту КТО

Восемь новых кнопок надстройки: решения заказчика, требования, спайки, этапы, тесты, приёмка. Для агента-разработчика

Заказчик	Начальник КТО ТОО «Троя» Лунин В. В.
Исполнитель	агент-разработчик.
Дата	15 сентября 2026 г. Редакция 4.
Основание	регламент КТО v3.1; концепция упрощения от 14.09.2026 (ред. 2); решения заказчика от 15.09.2026 — утренние («реализуй» — да; таблица изменений в штампе — да; свойство Покрытие — не нужно; служебная записка отдела продаж кнопками не читается; документ на изделие — ведомость на 1 шт, сводная заявка собирается из ведомостей) и вечерние (раздел 0). Образцы документов заказчика — 06_Документация/Регламент_КТО_Металл/06_Примеры_документов/.
Предусловие	план согласования с SWPlus выполнен (метка v6.2-swpplus-rc3 , приёмка 119/119); ТЗ-01 реализовано (коммиты 3988f3e , 75a82a9 , 9d9accc); сброс настроек SolidWorks при установке и урезанный профиль реестра (коммит 089f2fc). ТЗ-02 начинается на этом состоянии.
Для заказчика	пересказ этого ТЗ без технических терминов — ТЗ-02_Простыми_словами.md . Пошаговый порядок работ — ТЗ-02_План_реализации.md .
Что изменилось против ред. 3	решения раздела 0 внесены в термины, требования Т-11...Т-16, Т-27...Т-30, Т-35, Т-38...Т-42, Т-46, Т-48...Т-50; добавлены требования к установщику (§5.12) и спайки С-9, С-10; результаты выполненных спайков С-1...С-6 перенесены из ветки feature/tz02-eskd-buttons ; правило «как MProp» переименовано (см. §2).

8 новых кнопок

59 требований Т-1...Т-59

15 решений заказчика 15.09

6 спайков выполнено из 10

Не меняется PropertyWriter, SyncService, BchService, правило MProp; Регламент v3.1 · решения заказчика от 15.09.2026 (раздел 0) VBA не трогаем; сторонних библиотек нет.	Решено 15.09 Папка 02_Металл\И01_...; операции ставит конструктор; окно цветов с комплектами RAL; ревизия у чертежа; DXF со слоем сгибов.
Порядок Ш0 репозитории → Ш1 спайки → Ш2 словарь и установщик → Ш3 ядро → Ш4 каркас → К-3, К-2, К-4, К-1, К-7, К-8, К-5, К-6 → приёмка.	Приёмка U01–U11, S01–S07, E01–E09 на стенде «заказ», протокол П-2 на живом заказе.

Содержание

0. Решения заказчика от 15.09.2026 (вечер)

1. Цель

2. Термины

3. Исходное состояние (проверено по коду 15.09.2026)

- › 3.1. Надстройка
- › 3.2. Словарь SWplus
- › 3.3. Форматки и таблица изменений
- › 3.4. Образцы заказчика
- › 3.5. Существующий инструмент SWTools (продукт заказчика)
- › 3.6. Тесты
- › 3.7. Сделано в ветке feature/tz02-eskd-buttons (Э0, коммит f0ebb40)

4. Архитектурные решения

5. Требования

- › 5.1. Общие
- › 5.2. Шаблоны и нормативы
- › 5.3. Словарь и форматки
- › 5.4. К-1 «Сделать независимым с чертежом»
- › 5.5. К-2 «Экспорт для производства»
- › 5.6. К-3 «Проверить изделие»
- › 5.7. К-4 «Ведомость изделия»
- › 5.8. К-5 «Выдать в производство»
- › 5.9. К-6 «Закреть заказ»
- › 5.10. К-7 «Новая ревизия»
- › 5.11. К-8 «Снимок эталона»
- › 5.12. Установщик и профиль (P0-14, P0-15)

6. Ограничения исполнителю

7. Спайки перед реализацией

8. Этапы

9. Тесты

- › 9.1. Юнит (T1, C#, 09_Тесты/unit)
- › 9.2. Статические (T0, test_static.py)
- › 9.3. E2E (закрытый SolidWorks; фикстуры А и стенд «заказ»)
- › 9.4. Протокол приёмки П-2 (стенд с NAS, два ПК, живой заказ заказчика)

10. Результат работы**11. Вне рамок****12. Открытые вопросы заказчику****Результаты спайков**

- › С-1. Словарь — проверено по коду VBA
- › С-2. MakeIndependent — проверено в SolidWorks
- › С-3. Таблица изменений в форматках — проверено в SolidWorks
- › С-4. PDF, DXF, IGS — проверено по коду VBA
- › С-5. Деталь из листа и из профиля — проверено на 89 типовых деталях
- › С-6. XLSX без сторонних библиотек — проверено
- › С-7...С-10

0. Решения заказчика от 15.09.2026 (вечер)

№	Вопрос	Решение	Где в ТЗ
P0-1	Папка изделия	Z:\03_ЗАКАЗЫ\<№ заказа>\02_Металл\И01_Стол_L1400\ — по регламенту КТО; имя папки изделия свободное, изделие узнаётся по главной сборке	\$2, T-7a
P0-2	Шифры и имя главной сборки	десятичная система: изделие <Код>.00.00.000, деталь <Код>.00.00.001, подсборка <Код>.00.01.000; имена файлов моделей без «СБ» («чтобы не править скрипты»); главная сборка — <Код>.00.00.000 <наименование>.sldasm	\$2, регламент \$3
P0-3	Нормативы: где лежат	заказчик просил предложить. Предложение исполнителя: справочник <u>Нормативы_производства.xlsx</u> в общей папке инструментария, правит только Начальник КТО, кнопки читают при каждом запуске, на заказ значения правятся в окне выдачи и печатаются в заявке. Обоснование — T-13. Действует, если заказчик не возразит	T-13
P0-4	Нормативы: значения	ширина реза лазерного трубореза 0,5 мм (предварительно); торцовка 20 мм; хлыст 6000; захват станка 200	T-13
P0-5	Операции	свойство <u>Операции</u> ставит конструктор; сварная сборка и механическая сборка — разные значения; сварка и покраска идут параллельно; автоподсказка по модели допускается, конструктор проверяет	T-146, T-35
P0-6	Цвет покраски	окно «Цвета покраски» в выдаче: один цвет на всё или комплекты с RAL на каждую единицу (случай школьной парты); конструктор задаёт RAL и фактуру — «белый» из службы недостаточно	T-14в, T-38, T-40
P0-7	DXF	со слоем линий сгиба; имя <Обозначение> <Наименование>_S2.0мм_23x48[_ИзмN].dxf	T-28
P0-8	Ревизия	у каждого чертежа своя	T-15, T-30, T-48...T-50
P0-9	«Ревизия 0 портит проверку»	К-5 в модели ничего не пишет; состояние «выдано» — только по <u>Выдано_*.txt</u> ; свежесть — по контрольным суммам, не по времени файлов	T-32, T-42
P0-10	Задание сисадмину	делегирования нет; группы; 01_БИБЛИОТЕКА и 02_БАЗА для всех только чтение (пишет куратор)	регламент v3.1 \$2.3, задание ред. 2
P0-11	Архив Y:	без защиты от удаления; Начальник КТО имеет право удалять	T-46, регламент \$2.2
P0-12	Корпусная мебель	вне рамок; у корпуса будет отдельная заявка, система для корпуса — отдельная работа	\$11
P0-13	« К-1 » — и правило, и кнопка	правило «побайтно как MProp» далее называется правило MProp ; К-1 ... К-8 —	\$2
P0-14	Режим совместной работы SolidWorks	включить профилем; папки поиска ссылок — от места, откуда запущен установщик	T-56, T-57
P0-15	Резервные копии SolidWorks	не включать; защита — снимки NAS	регламент v3.1 \$2.4

1. Цель

Восемь новых кнопок на вкладке «ЕСКД» надстройки, которые выполняют за конструктора, куратора баз и Начальника КТО ручные операции регламента: отвязку заимствованных деталей с чертежом, экспорт файлов для производства, проверку изделия, ведомость на изделие (с маршрутом операций), сводную заявку с цветами

покраски и выдачу заказа в цех, закрытие заказа, новую ревизию чертежа, снимок эталона. Всё, что кнопки пишут в свойства моделей, совпадает с записью MProp (правило MProp). Битрикс24 не используется. История изменений изделия живёт в его папке.

2. Термины

Термин	Значение
Заказ	папка Z:\03_ЗАКАЗЫ\<№ заказа>\ (имя папки — как принято в КТО, например 85_T); в корне — служебная записка, сводные заявки, отметки выдачи _Выдано_*.txt; изделия направления «металл» — в 02_Металл\ . Прочие папки заказа (корпусная мебель и др.) кнопки не обходят
Изделие	папка <заказ>\02_Металл\И<nn>\<имя>\ (например И01_Стол_L1400) с 01_3D, 02_PDF, 03_ЧПУ, _Аннулировано; в корне папки — Ведомость_<шифр>.xlsx, Изменения.xlsx, _Проверка.txt, _Экспорт.txt. Имя папки свободное: изделие узнаётся по главной сборке 01_3D\<Код>.00.00.000 <наименование>.sldasm — сборка с обозначением вида *.00.00.000, на которую не ссылается ни одна другая сборка той же папки; обозначение из её имени (как у надстройки) и есть шифр изделия. Обозначения — десятичные (регламент §3): деталь <Код>.00.00.<nnn>, подсборка <Код>.00.<nn>.000, деталь подсборки <Код>.00.<nn>.<nnn>. Несколько кандидатов — кнопка просит выбрать и запоминает выбор в _Изделие.txt. Папку создаёт конструктор (скрипт папок или вручную) — вне рамок ТЗ
Эталон	стандартное изделие в Z:\02_БАЗА\<группа>\<шифр>\ с той же структурой, папкой _Версии и обязательной ведомостью; узнаётся так же — по главной сборке в 01_3D
Новая деталь	модель, путь которой лежит в папке изделия заказа; эталонная — в 02_БАЗА; покупная — по признакам SProp
Ведомость изделия (ЛЗК)	<u>Ведомость_<шифр>.xlsx</u> в папке изделия или эталона, на 1 шт. Основная таблица — строка на каждую деталь и узел: Обозначение, Наименование, Материал (сортамент, Материал_строка), Габаритные размеры (Д×Ш×В по телу; для проката — длина заготовки), Масса, Кол-во на изделие, Эскиз, Операции (из свойства Операции). Разделы: «Покраска» (окрашиваемые единицы по Операции, площадь м², кол-во; цвет не заполняется — он в выдаче), «Покупные» (наименование, код, ед. по ОКЕИ, кол-во). Делает кнопка К-4
Сводная заявка	документ по заказу по форме образца 85_T: шапка (организация, № заявки, дата, Нач. КТО, состав: изделие — кол-во), Лист 1 «Цех металлоизделий» (заготовки на тираж, операция), Лист 2 «Сварочно-сборочный цех» (сварные и механические сборки, массы), Лист 3 «Покраска» (единицы × комплекты цвета, кол-во, RAL, фактура), Лист 4 «Склад ТМЦ» (покупные, код, ед.), Лист 5 «Сводная ведомость расхода и списания» (по сортаменту: чистый расход, хлысты, расход с учётом технологии в м и кг, КИМ, деловые обрезки, отход; использованные нормативы). Под каждым листом — пустой блок «Технологические указания» и подписи. А4 книжная, листы защищены паролем от правки цехом. Собирается кнопкой К-5 из ведомостей × кол-во
Служебная записка	документ отдела продаж (Word, описание позиций и кол-во). Кнопками не читается ; состав заказа набирается в окне К-5
Выдано	состояние после К-5 : в папке заказа _Выдано_<дата>_<время>.txt с составом (изделие — кол-во — источник: заказ или база), перечнем выданных документов с их ревизиями и контрольными суммами файлов выдачи. До этого изделие — черновик. В модели К-5 ничего не пишет
Ревизия N	номер изменения чертежа после выдачи: свойство чертежа Revision (то же, что ведёт DProp; в штампе — \$PRP:"Revision"); у чертежа черновика свойства нет или 0; поднимает только К-7 ; в именах файлов выдачи _ИзмN при N ≥ 1. Для бесчертёжной детали (БЧ) — свойство модели Ревизия
Изменения.xlsx	журнал в папке изделия или эталона; строки дописывают К-7 и К-8 ; человек не ведёт
Правило MProp	значение свойства, записанное надстройкой, побайтно совпадает с тем, что записал бы MProp; «Применить» в MProp без правок ничего не меняет (в плане согласования — «правило К-1 »; переименовано, чтобы не путать с кнопкой К-1)
Справочник нормативов	02_Шаблоны_и_Форматки\Справочники\Нормативы_производства.xlsx в общей папке инструментария: листы «Нормативы», «Операции», «Цвета RAL», «Единицы ОКЕИ», «Коды 1С», «Справка». Правит только Начальник КТО

3. Исходное состояние (проверено по коду 15.09.2026)

3.1. Надстройка

- SwAddin.cs:27 — `CommandUserIds = { 9900, 9901, 9902, 9903 }`; SwAddin.cs:101-135 — `CreateCommands`: разделитель и три кнопки «Настройки ЕСКД», «Синхронизировать», «Деталь БЧ» через `AddCommandItem2` с `callback/enable`-методами. Вкладка сверяет свои кнопки при загрузке и пересоздаётся при расхождении (коммит 553559f); дубликаты вкладки удаляются (089f2fc).
- COM-методы: `SyncActiveDocumentSilent (:301)`, `ToggleDrawinglessSilent (:440)`, `DiagnoseActiveDocument (:457)`, `GetVersion (:481)`.
- Sw/SyncService.cs: `SyncModel(app, doc, SyncRequest) (:64)`; `SyncExplicit (:695)`; `ReferencedModel(DrawingDoc) (:707)`; `SyncMaterials (:404)`, `SyncMass (:564)`.
- Sw/PropertyWriter.cs — единственная точка записи свойств: `Set`, `SetIfEmpty`, `Delete (:185-223)`, чтение `Raw`, `Resolved`, `NamesAt`. Тест `test_T0_addin_code_has_no_legacy_alias_writes (09_Тесты/tests/test_static.py:258)` ищет литералы имён в вызовах записи.
- Sw/BchService.cs: `IsBch`, `BodyDimensions (:270)`; `Core/NameParsing.cs`; `Core/MaterialCatalog.cs`, `Core/MaterialRecord.cs`; `Core/SwPlusFormat.cs`.
- Core/Settings.cs:12-30 — ветка `HKCU\Software\SolidWorks\ESKD_Settings`: `Author`, `Checker`, `Organization`, флаги синхронизации, `DictionaryPath`. Полей для ролей и параметров экспорта нет. Путь к общей папке инструментария пишет установщик в `HKCU\Software\SolidWorks\ESKD_Install` (`SourceRoot`, `LocalRoot`).
- Сборка: `build.ps1` — системный `csc .NET Framework 4, C# 5`, ссылки `System`, `System.Drawing`, `System.Windows.Forms`, `System.Xml` и `interop SolidWorks (build.ps1:45)`. NuGet и сторонних библиотек нет.

3.2. Словарь SWplus

03_Макросы_и_Плагины/Макросы_SW_ZTool/SWPlusMacro_v_2018_SP0.0/SpecEditor/MyProperties_1.ini, cp1251, CRLF: строки 1–43 — имена свойств, 44–50 — флаги, **51 — имя доп. свойства 1, 52 — его флаг, 53 — имя доп. свойства 2, 54 — флаг**, 55–56 — положение окна (спайк C-1). Тест `test_T0_dictionary_has_43_names_and_flags (test_static.py:248)` закрепляет позиции. Свойств `Операции` и `Ревизия` нет.

3.3. Форматки и таблица изменений

02_Шаблоны_и_Форматки/Основные надписи/*.slddrt (18 форматок A0–A4, формы 1 и 2). Таблица изменений — одна строка: заметка `Revision1 = $PRP:"Revision"` (свойство чертежа), заметки `Revision2` («Лист»), `Revision3` («№ докум.»), `Revision4` («Дата»); для «Подп.» заметки нет. DProp уже заполняет эту строку (спайк C-3).

3.4. Образцы заказчика

06_Примеры_документов/: производственная заявка 85_T «Кровать одноместная» (41 шт, 5 листов) — эталон **формы** сводной заявки; числа в нём не эталон (заказчик: расчёты могли быть неверны). Состав папки выдачи: 01 КД в PDF\, 02 ЧПУ и Раскрой\Лазер_Лист\, 02 ЧПУ и Раскрой\Труборез\, 03 Заявки в цеха\; имена файлов 85T.CM.01.004 Заглушка_2.0мм_23x48.dxf, 85T.CM.01.001 Связь.igs, 85T.CM.00.000 Кровать одноместная.PDF.

3.5. Существующий инструмент SWTools (продукт заказчика)

03_Макросы_и_Плагины/swtools/ — отдельный git-репозиторий SWTools 1.1.102 (преемник ZTool; `lunin02118-ops/swtools`), в репозиторий инструментария не входит (`.gitignore`). Проверено по `git show HEAD:...`

- Экспорт спецификации: 8 режимов (`locale/ru/bom_modes.yaml`) — сводная / иерархическая / верхний уровень / только детали, с эскизами и без, фильтры по свойству «Тип»; настройки `bomsetting (client-src/ZTool/bomsetting.cs: insertimagebool, image_width/height 64×48, lockratio, Propertyvalue, marknodrw, RulesList)`.

- Шаблон `Шаблоны спецификации/bom_шаблон.xlsx` (`build_ru_bom_template.py`): колонки №, Наименование, Обозначение, Версия, Ед. изм., Кол-во, Примечание, Код материала, Обработка поверхности, Масса ед. кг, Имя файла, Эскиз, Тип обработки, Материал, Путь; расчётные колонки по именованным диапазонам `МассаЕдКг` (J6), `ГабаритныеРазмеры` (P6), `ЕдИзм` (F6); привязка колонок — по Excel defined names (`Шаблоны спецификации/README.md`).
- Эскизы: `client-src/ZTool/ThumbnailHelper.cs` — миниатюра файла модели через Windows Shell (`IShellItemImageFactory`), без открытия модели; отдельно запрос превью у надстройки (IPC тип 20, base64).
- Имена свойств моделей — из `<propname>` в `SWTools.settings` («Имя детали», «Номер чертежа», «Материал», «Масса», «Обработка поверхности»); не совпадают со словарём SWplus — нужна настройка под `Обозначение`, `Наименование`, `Материал_Строка`, `Масса_Таблица`, `Операции`.
- Архитектура: клиент `SWTools.exe` ↔ надстройка через `WM_COPYDATA` (`docs/testing/ADDIN_IPC_CHARACTERIZATION_20260913.md`); чтение данных — тип 10 `GetDataByBom`; командной строки для экспорта нет (E2E через UIA, `docs/testing/E2E_S8_BOM_AUTOMATION_RU.md`). Зависимости: NPOI, SharpZipLib, Ribbon, PDFsharp — свои, поставляются с SWTools.
- В рабочей копии заказчика — незакоммиченная работа на ветке `refactor/native-runtime-paths` (15 файлов); идёт рефакторинг (план 4 волн 1.1.103–1.1.106).

Вывод для ТЗ: SWTools уже делает таблицу, которую заказчик называет ведомостью ЛЗК. Дублировать это в надстройке ЕСКД нельзя (решение P-9).

3.6. Тесты

`09_Тесты/run_tests.py static|unit|contract|e2e|full`; статических 32; юнит C# в `09_Тесты/unit/`; E2E на фикстурах `09_Тесты/fixtures/A` (сборка ПРТИ.468211.100 СБ Кондуктор сварочный: Стойка трубная, Рама сварная, покупные Болт, Электродвигатель) и B. E2E — только при закрытом SolidWorks.

3.7. Сделано в ветке `feature/tz02-eskd-buttons` (ЭО, коммит `f0ebb40`)

Спайки C-1...C-6 (результаты — в конце файла); справочник нормативов

`02_Шаблоны_и_Форматки\Справочники\Нормативы_производства.xlsx` (генератор `09_Тесты/tools/tz02_norms.py`, там же эталон раскрыя `cut_bars`); шаблоны `Шаблоны документов\СЗ_на_производство.xlsx` (бланк по форме 85_Т, А4, защита паролем `kto`), `Изменения.xlsx`, `СЗ_заказа_макет.xlsx` (не нужен после решения «служебка не читается» — удалить); генератор `09_Тесты/tools/make_tz02_templates.py`; прототип XLSX `09_Тесты/tools/tz02_spikes/XlsxSpike.cs`.

4. Архитектурные решения

№	Решение	Почему
P-1	Один сервис на кнопку в Sw/; логика без SolidWorks — в Core/ под юнит-тесты	как <code>SyncService/BchService</code>
P-2	Запись свойств — только через <code>PropertyWriter</code> ; имена — только из <code>PropertyDictionary</code> ; новые имена добавляются в словарь, не в код	правило MProp; существующий тест
P-3	XLSX читается и пишется через <code>System.IO.Packaging</code> (<code>WindowsBase.dll</code> , в составе .NET 4) без сторонних библиотек и без Excel	<code>build.ps1</code> без NuGet; Office на ПК не гарантирован; подтверждено спайком C-6
P-4	Кнопки пишут только в папки изделия, заказа, эталона, <code>04_ПРОИЗВОДСТВО</code> , Y:	регламент, ТЗ-01 «движок не пишет в источник»
P-5	Кнопки видят только текущий заказ и <code>02_БАЗА</code> ; поиска по диску нет	скорость, предсказуемость
P-6	Сводная заявка считается из ведомостей изделий, модели при этом не открываются; ведомость эталона — обязательный файл в базе	стандартные изделия посчитаны один раз; выдача не зависит от открытия десятков сборок на Z:

№	Решение	Почему
P-7	Роль пользователя (конструктор / куратор баз / Начальник КТО / технолог) — в <code>ESKD_Settings</code> , задаётся установщиком по группе NAS или в «Настройках ЕСКД»; ограничение по роли — защита от ошибки	права на папки даёт NAS
P-8	Битрикс24, служебная записка отдела продаж, ЛЛМ — не используются	решения заказчика 15.09
P-9	Ведомость изделия формирует SWTools по пресету «ЛЗК» (шаблон + имена свойств SWplus); надстройка ЕСКД экспорт спецификации не дублирует. K-4 запускает пресет SWTools и проверяет результат; K-5 читает ведомость по именованным диапазонам/заголовкам. Недостающее дорабатывается в SWTools отдельной задачей в его репозитории	у заказчика есть свой инструмент с источниками (§3.5); две реализации BOM разойдутся
P-10	Нормативы, операции, цвета RAL, единицы, коды 1С — один справочник XLSX на общей папке (P0-3); в реестре ПК — ничего, кроме пути к общей папке, который уже пишет установщик	одинаковые цифры на всех ПК; правка без переустановки; правит один человек
P-11	Состояние изделия определяется только файлами папки заказа (<code>_Выдано_*.txt</code>) и контрольными суммами; кнопки не используют время изменения файлов как признак свежести	P0-9: запись в модель после проверки делала бы её «устаревшей»

5. Требования

5.1. Общие

№	Требование
T-1	Вкладка «ЕСКД»: 3 существующие кнопки + 8 новых; <code>CommandUserIds</code> — 12 идентификаторов подряд (9900–9911); порядок: Настройки, Синхронизировать, Деталь БЧ, Сделать независимым с чертежом, Экспорт для производства, Проверить изделие, Ведомость изделия, Новая ревизия, Снимок эталона, Выдать в производство, Закрыть заказ
T-2	У каждой кнопки <code>enable</code> -метод: по типу документа, по папке документа (заказ / 02_БАЗА / другое), по роли (P-7). Недоступная кнопка серая, при наведении — причина
T-3	Кнопка перед работой проверяет занятость файлов (<code>~\$</code> , попытка открыть на запись); при занятости — отказ с перечнем и именем пользователя из <code>~\$</code>
T-4	Долгие операции показывают ход в строке состояния SolidWorks и пишут в <code>%TEMP%\eskd_material_sync.log</code>
T-5	Каждая кнопка заканчивается отчётом на экране (окно с текстом и кнопкой «Копировать») и файлом отчёта в папке, где работала
T-6	Кнопки не меняют геометрию, конфигурации и ссылки моделей, кроме явно указанных операций
T-7	Имена файлов и папок по регламенту; запрещённые символы Windows → <code>_</code> ; длина пути проверяется до 240 символов
T-7a	Поиск изделия и заказа (<code>Core/ProductLocator.cs</code>): от пути активного документа вверх до папки с <code>01_3D</code> — папка изделия; выше <code>02_Металл</code> — папка заказа; эталон — путь под <code>02_БАЗА</code> . Главная сборка — по <code>\$2</code> (обозначение <code>*.00.00.000</code>). Всё вне <code>03_ЗАКАЗЫ</code> и <code>02_БАЗА</code> — кнопки серые с подсказкой «файл не в папке заказа или базы»
T-8	Существующие тесты (<code>static</code> 32, <code>unit</code> , E2E плана согласования) остаются зелёными; новых свойств в моделях не появляется, кроме добавленных по §5.3
T-9	СОМ-метод на каждую кнопку для вызова без интерфейса (по образцу <code>SyncActiveDocumentSilent</code>): код и текст отчёта; используется E2E

5.2. Шаблоны и нормативы

№	Требование
T-10	Шаблон ведомости — шаблон спецификации SWTools <code>Ведомость_ЛЗК.xlsx</code> в <code>swtools/Шаблоны спецификации/</code> (копия <code>bom_шаблон.xlsx</code> с колонками <code>\$2</code> , именованные диапазоны сохранены, как требует <code>Шаблоны спецификации/README.md</code>) и пресет <code>bomsetting</code> «ЛЗК» в <code>SWTools.settings</code> (тип «только детали и узлы», эскизы включены, <code><propname></code> = имена SWplus, включая <code>Операции</code>). Если заказчик даст свою форму ЛЗК — меняется шаблон, код не меняется

№	Требование
T-11	Шаблон сводной заявки 02_Шаблоны_и_Форматки\Шаблоны документов\СЗ_на_производство.xlsx (есть, Э0): форма образца 85_T — шапка, пять листов с колонками образца, пустой блок «Технологические указания» и строки подписей под каждым листом; скрытые листы «Данные» (реквизиты), «Цвета» (назначение цветов, Т-14в), «Комплект» (список файлов). А4 книжная, по ширине в одну страницу, шапка таблицы повторяется на каждой странице; листы и структура книги защищены паролем (по умолчанию kto, хранится в ESKD_Settings): цех не меняет ширину столбцов, высоту строк и содержимое. Таблицы заполняет кнопка; блок указаний — человек; при перезаписи кнопкой вписанный человеком текст этого блока сохраняется (ключ — имя листа)
T-12	Шаблон Изменения.xlsx (есть, Э0): №, Ревизия, Дата, Кто, Документ, Что изменено, Причина, Код по ГОСТ 2.503, Задел, Применяемость
T-13	Нормативы — в справочнике (§2, P0-3), лист «Нормативы», строки по ключу: Труба.Хлыст 6000 мм; Труба.Захват 200 мм (зона реза = хлыст – захват); Труба.Торцовка 20 мм; Труба.Рез 0,5 мм (предварительно); Труба.Деловой ≥ 500 мм; Лист.Формат 1250×2500; Лист.Отход 1,15; Краска.Норма 140 г/м²; Краска.Потери 15 %; Краска.Тара 25 кг. Кнопки читают файл при каждом запуске; занят или не читается — понятная ошибка, встроенных «запасных» значений нет. К-5 показывает нормативы в окне; правка там действует только на этот заказ, справочник не меняет; использованные значения печатаются в указаниях листа 5. Почему не реестр ПК: на разных ПК цифры разойдутся, правка требует установщика, историю правок не увидеть; справочник — один файл, одно право записи (NAS), правка действует сразу. Расчёт хлыстов — Core/CutPlan.cs: одномерная укладка заготовок одного сортамента в зону реза с резом на каждый рез и торцовкой, жадный алгоритм по убыванию длины; выдаёт хлысты, деловые обрезки, отход, КИМ; эталон — tz02_norms.cutBars
T-14	Масса погонного метра и масса м² сортамента — из библиотеки материалов (MaterialCatalog); нет записи — кг в листе 5 пустые с пометкой, не остановка
T-14а	Единицы измерения — по ОК 015-94 (ОКЕИ) из листа «Единицы ОКЕИ»: детали и сборки — шт, комплекты — компл, трубы и профили — м, площадь окраски — м², прокат к списанию и краска — кг; код 1С и единица покупного — из листа «Коды 1С», если есть, иначе код пустой, единица шт
T-14б	Свойство модели Операции (словарь, строка 51, флаг 0 — общее): значения из листа «Операции» справочника через «;» в порядке маршрута. Детали: «Лазерная резка листа», «Лазерная резка трубы», «Гибка»; сборки: «Сварная сборка» или «Механическая сборка»; «Покраска» — на окрашиваемой единице (обычно сварной сборке). Ставит конструктор в окне К-4 (Т-35): таблица «компонент — операции», флажки предотмечены автоподсказкой по модели (лист металла → резка листа; сгибы → гибка; элемент сварной конструкции → резка трубы; сварные швы или свойство сварной конструкции в сборке → сварная сборка, иначе механическая) с пометкой «(авто)» до подтверждения; запись — через PropertyWriter. Заявка раскладывает по листам только по этому свойству : сварная сборка → лист 2; та же единица с «Покраска» → параллельно лист 3; покраска берётся на верхнем отмеченном уровне, детали окрашиваемого узла на лист 3 не выводятся. Свойство можно править и в SolidWorks («Свойства файла»); MProp чужие свойства не удаляет; кнопка SProp «Удалить все свойства» удалит и Операции
T-14в	Цвета покраски назначает конструктор в окне «Цвета покраски» (часть окна К-5), 3D-модели не меняются: режим «Один цвет на всё» (RAL и фактура из списка справочника «Цвета RAL»: глянец / мат / шагренёв / структура) или «Комплекты»: таблица окрашиваемых единиц по изделиям с RAL и фактурой; «Разделить» на строке — комплект той же единицы с количеством и своим RAL, остаток в исходной строке, сумма равна количеству, число комплектов не ограничено; при разделении сборки её окрашиваемые детали делятся на те же комплекты и наследуют цвет с возможностью изменить; «Сформировать» недоступно, пока нет RAL или не сходятся суммы. Назначение хранится в сводной (скрытый лист «Цвета») и подставляется при повторной выдаче. Лист 3 — строка на «единица × комплект»; расход краски — по каждому RAL. Заполнение таблицы по фразе через ЛЛМ — ТЗ-03

5.3. Словарь и форматы

№	Требование
T-15	Словарь: строка 51 → Операции , 52 → 0; строка 53 → Ревизия , 54 → 0 (спайк C-1; правка VBA не нужна; запасных слотов не остаётся). Покрытие не добавляется . Поля таблицы изменений в словарь не добавляются: ревизия чертежа — свойство чертежа Revision, графы «Лист», «№ докум.», «Дата» — заметки Revision2/3/4 форматы, как их ведёт DProp (спайк C-3). Ревизия модели используется только для БЧ-деталей
T-16	Графа «Подп.»: в 18 форматок добавляется заметка Revision5 (ФИО из Author), тест штампа обновляется. Принимается по умолчанию; если заказчик хочет подпись от руки — форматы не трогаются, К-7 графу не заполняет
T-17	Тест test_T0_dictionary_has_43_names_and_flags обновляется (строки 51–54); добавляется тест «каждое имя, которое пишет надстройку, есть в словаре» и FIRST_APPLY в eskd_e2e/prop.py (Доп.свойство_1/2 → Операции/Ревизия)

№	Требование
T-18	После изменения словаря повторно проходит приёмка правила MProp (test_e2e_mprop.py, test_e2e_stamp.py)

5.4. К-1 «Сделать независимым с чертежом»

№	Требование
T-19	Доступна в сборке из папки изделия заказа при выделении компонентов, чьи модели лежат в 02_БАЗА или в другой папке изделия
T-20	Диалог: обозначение (по умолчанию — следующий свободный номер детали в десятичной системе, Core/OrderNumbering.cs: код и группы берутся из обозначения главной сборки, для детали внутри подсборки — из обозначения подсборки: TC-52.00.01.000 → TC-52.00.01.004), наименование (как у исходной), флажок «с чертежом» (включён, если рядом с исходной моделью есть .slddrw с тем же именем)
T-21	AssemblyDoc.MakeIndependent (проверено C-2: все выделенные экземпляры перепривязываются) в 01_3D изделия под новым именем; компонент внутри эталонного узла — сначала предлагает отвязать узел
T-22	Чертёж: копия .slddrw в 01_3D под новым именем; все виды всех листов перепривязаны на новую модель; оборванные размеры — в отчёт; Revision и заметки Revision2...5 в копии очищаются
T-23	В новой модели Обозначение и Наименование очищаются и выполняется SyncService.SyncModel; подписи, материал и Операции не трогаются
T-24	Отчёт: создано, перепривязано, оборванные размеры; исходная модель в 02_БАЗА не изменена (по контрольной сумме)

5.5. К-2 «Экспорт для производства»

№	Требование
T-25	Доступна в сборке изделия (заказ; эталон — только куратору) и в отдельной детали изделия
T-26	Классификация компонентов: новая / эталонная / покупная (\$2); экспортируются только новые (для эталона — все его детали)
T-27	PDF: на каждый чертёж новой детали и сборки — <Обозначение> <Наименование>[_ИзмN].pdf в 02_PDF\, все листы, цветной ; параметры — те же 5 переключателей, что у SaveAsPDF SWplus (C-4), с восстановлением прежних значений после экспорта; побочных действий SaveAsPDF (дата в Revision4, сохранение чертежа) кнопка не делает (T-6). Единый PDF изделия для цеха (как образец 85T.CM.00.000 Кровать одноместная.PDF) собирает К-5 при выдаче из PDF чертежей — способ по спайку C-9
T-28	DXF развёртки: для деталей листового металла — <Обозначение> <Наименование>_S<толщина>мм<ширина>х<длина>[_ИзмN].dxf (например 85T.CM.01.004 Заглушка_S2.0мм_23x48.dxf; толщина — из листового металла, дробная через точку, целая без дробной части: S3мм; ширина×длина — граничная рамка развёртки, мм, целые) в 03_ЧПУ\Лазер_Лист\; PartDoc.ExportToDWG2: геометрия развёртки и линии сгиба отдельным слоем , без эскизов; версия DXF R2000, мм, 1:1
T-29	IGS: для деталей из профиля (есть WeldMemberFeat или элемент списка вырезов с LENGTH, C-5) — <Обозначение> <Наименование>[_ИзмN].igs в 03_ЧПУ\Труборез\; IGES, мм, поверхности + кривые. Ось трубы: СК Труба конструкторы не строят (C-5: 0 из 89 деталей) — кнопка создаёт временную СК по оси профиля из WeldMemberFeat и экспортирует относительно неё; нет профиля — глобальная СК с предупреждением; окончательно — после пробного импорта технологом (C-4)
T-30	Ревизия — у каждого чертежа своя (Revision). Черновик (изделие не выдано): файлы перезаписываются без суффикса и без _Аннулировано. Выданное изделие: К-2 отказывается перезаписывать файлы документов, попавших в _Выдано_*.txt («документ выдан в производство, оформите новую ревизию»); документы, добавленные после выдачи, экспортируются без суффикса; запуск из К-7 для чертежа с новым N пишет _ИзмN, прежние файлы этого обозначения — в _Аннулировано\
T-31	Отчёт _Экспорт.txt в папке изделия: выгружено, пропущено (нет чертежа и не БЧ; нет развёртки; нет материала) — предупреждения, не остановка

5.6. К-3 «Проверить изделие»

№	Требование
T-32	Доступна в сборке изделия. Проверки: (а) все компоненты найдены, пути только в этом заказе, <code>02_БАЗА</code> , <code>01_БИБЛИОТЕКА</code> ; (б) <code>ForceRebuild3</code> без ошибок, предупреждения дерева — списком; (в) <code>DiagnoseActiveDocument</code> для сборки и каждой новой детали без предупреждений; материал из библиотеки; масса записана; толщина листа > 50 мм — предупреждение; (г) у каждой новой детали чертёж или признак БЧ; (д) у каждой новой детали и сборки заполнено <code>Операции</code> ; (е) файлы выдачи есть для каждого документа, и их контрольные суммы совпадают с записанными в <code>_Экспорт.txt</code> для текущей контрольной суммы модели; (ж) ведомость изделия есть, без пометок, и контрольная сумма главной сборки в её шапке равна текущей; (з) в чертежах нет оборванных размеров, спецификация актуальна. Уровни: а, б, в — БРАК ; г-з — ЗАМЕЧАНИЯ . Перечень и уровни защиты в <code>Core/CheckRules.cs</code> , в настройках не отключаются. Проверяются все документы, на которые ссылается главная сборка; эталонные компоненты — только пункт а. Время изменения файлов нигде не используется (P-11)
T-33	Итог ГОТОВО / ЗАМЕЧАНИЯ / БРАК ; отчёт <code>_Проверка.txt</code> в папке изделия (UTF-8 с BOM): дата и время, пользователь, итог, строки <уровень> — <документ> — <что не так>, в конце контрольные суммы (SHA-256 главной сборки, новых моделей и чертежей)
T-34	Повторный запуск перезаписывает <code>_Проверка.txt</code> , прежний — в <code>_Проверка_пред.txt</code> ; на кнопке — пункт «Показать последний отчёт» (открывает файл без новой проверки). Повторные запуски без ограничений

5.7. К-4 «Ведомость изделия»

№	Требование
T-35	Доступна в сборке изделия заказа (конструктор) и в сборке эталона (куратор). Порядок: (1) окно «Операции» (T-146) — таблица всех новых деталей и сборок изделия с предотмеченными операциями; конструктор правит и подтверждает; изменённые значения записываются в модели через <code>PropertyWriter</code> (модели открываются и сохраняются молча; занятый файл — отказ по T-3); (2) сохранение активной сборки; (3) запуск SWTools с пресетом «ЛЗК» для этой сборки и путём результата <code>Ведомость_<шифр>.xlsx</code> — способ запуска по спайку C-8 (командная строка SWTools, если есть или добавляется; иначе IPC как у клиента; крайний случай — открыть окно экспорта с выбранным пресетом и подождать файл); (4) дописывает в тот же файл листы «Покраска» (единицы с «Покраска» в <code>Операции</code> : площадь <code>MassProperty2.SurfaceArea</code> , кол-во) и «Покупные» (по признакам <code>SProp</code> : наименование, код <code>Код_Продукции/Справочный_номер</code> , ед. ОКЕИ, кол-во) и для заготовок из проката — «Длина заготовки» (<code>LENGTH</code> списка вырезов, иначе <code>RD1@Примечания</code> , иначе габарит с пометкой *) — через <code>Core/Xlsx.cs</code> (P-3), не трогая листы SWTools; если C-8 покажет, что SWTools отдаёт и это, — п. 4 не нужен
T-36	Результат — <code>Ведомость_<шифр>.xlsx</code> в папке изделия или эталона (без <code>_ИзмN</code> : ведомость одна, актуальная; прежняя при пересборке — в <code>_Аннулировано</code> с датой); К-4 проверяет, что файл появился, содержит именованные диапазоны шаблона и число строк равно числу компонентов состава; в шапку дописывает дату, кто, контрольную сумму главной сборки (для T-32ж и К-5)
T-37	Пометки: строка с пустым «Материал», «Масса» или «Операции», покупная без кода, профиль без длины — пометка ? и список в отчёте <code>_Ведомость.txt</code> . Ведомость с пометками К-5 не принимает. SWTools не установлен или не запустился — К-4 сообщает «установите SWTools» и ведомость не пишет (операции при этом уже записаны — это не откатывается)

5.8. К-5 «Выдать в производство»

№	Требование
T-38	Доступна Начальнику КТО и технологу без открытого документа (регламент §2.3: в <code>04_ПРОИЗВОДСТВО</code> пишут они); конструктору — в режиме «Черновик сводной»: заявка собирается в папку заказа, в <code>04_ПРОИЗВОДСТВО</code> ничего не копируется, <code>_Выдано</code> не пишется. Окно: папка заказа (последняя запоминается); таблица «Изделие — Кол-во»; добавление строки: «Из базы» (список <code>02_БАЗА</code> с поиском по шифру и наименованию) или «Из заказа» (папки <code>02_Металл*</code> с главной сборкой); № заявки (<№ заказа>_<буква>, по умолчанию из имени папки заказа); блок «Нормативы» (T-13, значения на заказ); окно «Цвета покраски» (T-14в). При повторной выдаче состав, цвета и нормативы подставляются из последней сводной
T-39	Проверки до формирования: у каждой строки есть ведомость без пометок (для эталона — в базе; нет — «попросите куратора»); для изделий заказа — К-3 выполняется заново (кнопка не доверяет <code>_Проверка.txt</code>), требуется ГОТОВО ; файлы выдачи есть. Любой провал — остановка с перечнем, ничего не копируется

№	Требование
T-40	Свод (Core/ProdRequest.cs): ведомости × кол-во, сложение по всему заказу; Лист 1 — заготовки по сортаментам с колонками «Изделие» и «Операция» (из Операции); Лист 2 — сварные и механические сборки (по Операции), масса; Лист 3 — единицы с «Покраска» × комплекты из окна цветов: кол-во, RAL, фактура, площадь; Лист 4 — покупные с кодом 1С и ед. ОКЕИ; Лист 5 — по сортаменту: чистый расход, хлысты по Core/CutPlan.cs (по объединённому списку заготовок заказа), кг по Т-14, КИМ, деловые обрезки, отход; краска = площадь × норма × (1 + потери) по каждому RAL; в указаниях листа 5 — использованные нормативы. Результат — <№ заявки>_Сводная_заявка[_ИзмN].xlsx по шаблону Т-11 плюс скрытые листы «Цвета» и «Комплект»
T-41	Копирует в Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>\ по структуре образца: 01 КД в PDF\ (единый PDF изделия по С-9, иначе папка <шифр>\ с PDF чертежей), 02 ЧПУ и Раскрой\Лазер_Лист\, 02 ЧПУ и Раскрой\Труборез\, 03 Заявки в цеха\ (сводная и ведомости изделий); эталоны — файлы из 02_БАЗА; повторная выдача — новая ревизия сводной, прежняя в _Аннулировано; файлы документов с новой ревизией заменяют прежние, прежние — в _Аннулировано папки производства
T-42	Пишет _Выдано_<дата>_<время>.txt в папку заказа: состав, источники, перечень выданных документов с ревизиями, контрольные суммы. В модели ничего не пишет (P0-9)
T-43	Модели изделий при своде не открываются (P-6); открываются только для К-3 в Т-39

5.9. **К-6** «Закрывать заказ»

№	Требование
T-44	Доступна Начальнику КТО; вход — папка заказа с _Выдано_*.txt
T-45	Для каждого изделия 02_Металл* — Pack and Go главной сборки с чертежами (GetPackAndGo/SavePackAndGo, все файлы в одну папку) во временную папку Z:\03_ЗАКАЗЫ_tmp\<заказ>\Комплекты\<шифр>\; затем копия остальной папки заказа туда же
T-46	Проверка копии (список и контрольные суммы); перенос в Y:\<год>\<заказ>\; при ошибке переноса недописанная папка в Y: удаляется (у Начальника КТО есть право удаления, P0-11), временная папка остаётся, отчёт — что не скопировалось; повторный запуск продолжает с временной папки
T-47	После успеха — перенос папки заказа в Z:\03_ЗАКАЗЫ_Сдано\, в ней _Архив.txt со ссылкой на Y: и датой

5.10. **К-7** «Новая ревизия»

№	Требование
T-48	Доступна в чертеже (и в БЧ-детали) выданного изделия заказа — документ есть в _Выдано_*.txt; для документа черновика серая с подсказкой «документ ещё не выдан — правьте свободно»; в 02_БАЗА — только куратору. В сборке — не доступна: ревизия у каждого чертежа своя (P0-8)
T-49	Диалог: текущая ревизия документа (Revision чертежа, сверка с _Выдано_*.txt), предлагается N+1; причина (текст); код по ГОСТ 2.503-2013 табл. Б.1 (Core/ChangeReasons.cs); задел: использовать / доработать / в брак. MProp открыт — отказ (C-1: MProp при «Применить» вернёт прежнее значение доп. свойства)
T-50	Пишет Revision = N+1 и заметки формати в формате DProp: Revision2 («Лист») = — для однолистного, Revision3 («№ докум.») = номер строки Изменения.xlsx, Revision4 («Дата») = dd.mm.yy, Revision5 («Подп.») = Author при Т-16; для БЧ-детали — свойство Ревизия через PropertyWriter по SwPlusFormat
T-51	Дописывает строку в Изменения.xlsx изделия (Т-12); файла нет — создаёт из шаблона; файл занят — ждёт до 30 с с повтором, строка не теряется
T-52	Выполняет К-2 для этого документа (и модели, на которую он ссылается) с новым N — прежние файлы в _Аннулировано; помечает ведомость изделия как требующую пересборки, если изменилась модель (К-4 запускается конструктором). Дальше — Начальник КТО повторяет К-5

5.11. **К-8** «Снимок эталона»

№	Требование
T-53	Доступна куратору баз в сборке из 02_БАЗА

№	Требование
T-54	Копирует 01_3D, 02_PDF, 03_ЧПУ и ведомость эталона в _Версии\<дата>_Изм<N>\ файловой копией (без Pack and Go), где N — наибольшая ревизия чертежей эталона; проверка контрольных сумм; повторный запуск для того же состояния (те же суммы) — отказ
T-55	Дописывает строку в Изменения.xlsx эталона с причиной и кодом; в «Применяемость» — открытые заказы (03_ЗАКАЗЫ без _Сдано), в чьих _Выдано_*.txt есть этот шифр из базы

5.12. Установщик и профиль (P0-14, P0-15)

№	Требование
T-56	Профиль реестра включает режим совместной работы SolidWorks («Включить многопользовательскую среду», проверка чужих изменений при открытии, без автоматического обновления); имена значений — спайк C-10
T-57	Папки поиска ссылок («Ссылочные документы» и флажок «искать в папках») установщик вычисляет от места запуска: <корень сетевой папки>\01_БИБЛИОТЕКА, <корень>\02_БАЗА и библиотеки инструментария (материалы, профили) — корень = родитель папки 00_ИНСТРУМЕНТЫ, из которой запущен Setup_Workstation_SolidWorks; при установке из другого места (репозиторий разработчика) — только папки инструментария, с предупреждением. Проверка в check_deploy_engine.ps1
T-58	Резервные копии SolidWorks в профиле остаются выключенными (EnableBackups=0); автовосстановление — по профилю; регламент v3.1 §2.4 приведён к этому
T-59	ESKD_Settings: роль (P-7), пароль защиты заявки; путь к справочнику нормативов не хранится — берётся от ESKD_Install\SourceRoot

6. Ограничения исполнителю

1. Не менять PropertyWriter, SyncService, BchService, SwPlusFormat, кроме добавления вызовов; новые сервисы — отдельными файлами в Sw/ и Core/.
2. Не добавлять сторонние библиотеки и NuGet; XLSX — через WindowsBase.dll (P-3), ссылка добавляется в build.ps1:45. Исключение — только по итогу C-9 и с согласия заказчика.
3. Имена свойств — только из словаря через PropertyDictionary; литералов имён в вызовах записи нет.
4. Макросы SWplus (VBA) не менять: C-1 и C-3 показали, что это не нужно. 4a. SWTools менять только в его репозитории (swtools/, свои правила CLAUDE.md, VERSION, scripts/workspace.ps1 -Action Status = PASS) отдельными коммитами; из репозитория инструментария ЕСКД код SWTools не копировать. Незаконмиченную работу заказчика в swtools/ не трогать.
5. E2E — только при закрытом SolidWorks; T0/T1 — в любое время.
6. Коммиты — по шагам плана, на ветке feature/tz02-eskd-buttons, с трейлером соавторства; в refactor/v6-eskd — только слияния после зелёных тестов и отчёта заказчика.
7. Кнопки не пишут вне папок P-4; в общую папку инструментария — никогда.
8. Живые заказы и архивные чертежи заказчика не открываются; проверки — на фикстурах и копиях.

7. Спайки перед реализацией

№	Вопрос	Как проверить	Результат
C-1	Как MPro и SpecEditor читают словарь; слоты Доп.свойство_1/2	код VBA; пробное переименование на копии	Выполнен — см. «Результаты спайков»
C-2	AssemblyDoc.MakeIndependent для нескольких экземпляров и вложенных компонентов	фикстура A	Выполнен частично: вложенный компонент — в E01
C-3	Чем заполняются графы таблицы изменений в форматах	A3-P-1.sldprt, чертёж-фикстура	Выполнен

№	Вопрос	Как проверить	Результат
C-4	Параметры PDF и DXF в SWplus SaveAsPDF; что ожидают лазер и труборез	код макроса; образцы; пробный файл с технологом	Выполнен по коду; пробный импорт DXF со слоем сгибов и IGS с временной СК — с технологом до шага Ш6
C-5	Как узнать «деталь из профиля» и ось трубы	89 типовых деталей	Выполнен
C-6	XLSX через System.IO.Packaging с сохранением стилей и защиты	прототип XlsxSpike.cs	Выполнен , P-3 подтверждено
C-7	Расчёт хлыстов и списания по нормативам Т-13 против образца 85_Т (только форма)	прототип Core/CutPlan.cs на шести заготовках образца; каждое расхождение объяснить	таблица «образец / расчёт / причина»; согласование до шага Ш9
C-8	SWTools как движок ведомости: сборка из исходников, <propname> = SWplus, шаблон Т-10, прогон на фикстуре А, качество эскизов, неинтерактивный запуск, лицензия на ПК конструкторов	стенд с SW2025; docs/testing/E2E_S8_BOM_AUTOMATION_RU.md	способ запуска из К-4 ; список доработок SWTools; согласование до шага Ш7
C-9	Единый PDF изделия из PDF чертежей без сторонних библиотек: собственная склейка PDF (страницы SolidWorks — простые объекты) или PDFsharp.dll из состава SWTools (MIT), или папка PDF чертежей вместо единого файла	прототип на PDF фикстуры А; проверка в Acrobat/Edge	решение заказчика: единый файл (какой ценой) или папка
C-10	Имена значений реестра SolidWorks 2025 для многопользовательского режима и папок поиска ссылок; как установщик отличает запуск с сетевой папки	сравнение снимков реестра до/после включения в «Параметрах»; Find-EskdSourceRoot	правки профиля и Setup_Workstation_SolidWorks.ps1, проверка в check_deploy_engine.ps1

8. Этапы

Подробно, по шагам — ТЗ-02_План_реализации.md. Коротко:

Этап	Содержание	Готово, когда
Э0	Спайки C-7...C-10; шаблоны Т-10, Т-11; справочник; согласование с заказчиком	результаты записаны; C-7 — таблица расхождений принята; C-8 — способ запуска SWTools принят; C-9 — решение по PDF
Э1	Словарь (Операции, Ревизия), форматки (Revision5), установщик (Т-56...Т-59)	static, unit, test_e2e_mprop, test_e2e_stamp, check_deploy_engine зелёные
Э2	Каркас: 8 команд, enable-методы, роли, Core/* без SolidWorks (Т-1...Т-14в)	U01–U10 зелёные; вкладка с 11 кнопками, новые серые
Э3	К-3 , К-2 , К-1 (Т-19–Т-34)	E01–E03 зелёные
Э4	К-4 с окном «Операции», К-7 , К-8 (Т-35–Т-37, Т-48–Т-55)	E04, E07, E08 зелёные
Э5	К-5 с окном «Цвета покраски», К-6 (Т-38–Т-47)	E05, E06 зелёные
Э6	Руководство ч. I: раздел на каждую кнопку; test_T0_documentation_matches_code; приёмка П-2	протокол подписан заказчиком

9. Тесты

9.1. Юнит (T1, C#, 09_Тесты/unit)

ID	Проверка
U01	Core/Xlsx.cs: запись в шаблон, повторное чтение, вписанный текст блока указаний сохранён при перезаписи; защита листов и книги сохранена; вставка 40 строк не ломает ИТОГО и подписи; структура пакета валидна
U02	Core/ProdRequest.cs: две ведомости (3 и 5 строк) × кол-во 10 и 2 — суммы по листам, группировка по сортаменту, колонка «Изделие»; раскладка по Операции: сварная сборка на лист 2, та же с «Покраска» на лист 3, детали окрашенного узла на лист 3 не попадают; комплекты цвета — строка на комплект; ведомость с пометкой ? — отказ с указанием строки
U03	Core/CutPlan.cs: укладка не превышает зону реза с резом на каждый рез и торцовкой; деталь длиннее зоны — ошибка; КИМ = чистый / с учётом технологии; объединённый список двух изделий даёт хлыстов не больше суммы по изделиям; баланс длины: хлысты = детали + резы + торцовка + обрезки + отход; ожидаемые числа на данных образца — после C-7
U04	Core/ExportNaming.cs: имена PDF/DXF/IGS по T-27–T-29 (S2.0мм, S3мм); запрещённые символы; суффикс _измN только при N ≥ 1
U05	Core/ChangeLog.cs: дозапись, нумерация, создание из шаблона, занятый файл — повтор
U06	Core/ChangeReasons.cs: коды табл. Б.1 ГОСТ 2.503-2013 полны
U07	Core/OrderNumbering.cs: десятичные обозначения — следующая деталь изделия (ТС-52.00.00.003 занято → .004), следующая деталь под сборки (ТС-52.00.01.000 → .001), следующая подсборка (00.02.000); файлы в _Аннулировано учитываются; обозначение вне схемы — понятная ошибка
U08	Core/CheckRules.cs: уровни а–з как в T-32; итог по худшему уровню
U09	Core/Norms.cs: справочник читается при переставленных строках и столбцах; пустое или текстовое значение, отсутствующая строка — ошибка с названием ключа; правка файла подхватывается без перезапуска; правка «на заказ» справочник не меняет
U10	Core/ProductLocator.cs: папка изделия и заказа от пути документа; главная сборка по ссылкам; два кандидата — запрос; _Изделие.txt запоминает; путь вне 03_ЗАКАЗЫ/02_БАЗА — нет изделия
U11	Core/Operations.cs: автоподсказка по признакам модели (лист, сгибы, профиль, сварные швы); сериализация «;»; чтение справочника операций

9.2. Статические (T0, test_static.py)

ID	Проверка
S01	Словарь: строки 51–54 = Операции, 0, Ревизия, 0; Покрытие отсутствует; остальные позиции на местах
S02	Каждое имя свойства в вызовах PropertyWriter.Set/SetIfEmpty/Delete — из словаря
S03	SwAddin.cs: 12 идентификаторов подряд, 11 AddCommandItem2, у каждого enable-метод; COM-метод на каждую кнопку
S04	Новые сервисы не содержат путей вне P-4 и обращений к сети (HttpRequest, WebClient)
S05	Руководство ч. I описывает все 11 кнопок
S06	Профиль реестра: многопользовательский режим включён, EnableBackups=0; установщик содержит вычисление папок поиска от SourceRoot
S07	18 форматов содержат заметку Revision5 (при T-16)

9.3. E2E (закрытый SolidWorks; фикстуры A и стенд «заказ»)

Стенд 09_Тесты/fixtures/Order/: 03_ЗАКАЗЫ\52_Тест\02_Металл\И01_Кондуктор\ (ТИП) и И02_Стойка\ (НОВ) на основе корпуса A и копий типовых деталей с листовым металлом и профилями; копия 02_БАЗА с эталоном и его ведомостью; тестовые 04_ПРОИЗВОДСТВО и Y: — папки внутри стенда.

ID	Проверка
E01	К-1 : отвязать Стойка трубная с чертежом; новая модель и чертёж в 01_3D , виды перепривязаны, реквизиты по имени, исходник в базе не изменён, «Применить» MProp ничего не меняет; вложенный компонент — предложение отвязать узел
E02	К-2 : цветной PDF на чертёж, DXF со слоем сгибов (Пластина опорная, имя _S...мм...x...), IGS (Стойка трубная) с именами T-27–T-29; на выданном документе — отказ; из К-7 с N=1 — суффикс и _Аннулировано
E03	К-3 : исправное изделие — ГОТОВО ; после подавления компонента, удаления PDF и очистки Операции — БРАК/ЗАМЕЧАНИЯ с точными строками; контрольная сумма меняется после правки модели, при этом пересохранение без правок итог не меняет; «Показать последний отчёт» открывает файл
E04	К-4 (при установленном SWTools на стенде): окно «Операции» с автоподсказкой, запись в модели «как MProp»; ведомость — строка на каждую деталь и узел с колонками \$2, эскизы вставлены (в пакете x1/media/* по числу строк), листы «Покраска» и «Покупные» дописаны, площадь и длины $\pm 1\%$ от эталонных чисел; деталь без материала — строка ? и отказ К-5 ; SWTools недоступен — понятное сообщение, файла нет
E05	К-5 : окно с эталоном (10 шт) и двумя изделиями заказа (2 и 1); «Один цвет» и «Комплекты» (парта: 6 RAL 5015 + 4 RAL 3020) — лист 3 по комплектam; отказ при отсутствии ведомости эталона; К-3 выполнен заново; сводная по шаблону, защита паролем сохранена; копия в 04_ПРОИЗВОДСТВО по структуре; _Выдано с перечнем документов; модели не изменились (контрольные суммы); повторная выдача — _Изм1 сводной, цвета подставлены; режим «Черновик сводной» ничего не копирует
E06	К-6 : временная копия, проверка, перенос в тестовый Y: , _Сдано , _Архив.txt ; при занятом файле — отказ без изменений; оборванный перенос — недописанная папка убрана, повтор продолжает
E07	К-7 : на чертеже черновика серая; на выданном — Revision и заметки Revision2...5 как у DProp, строка в Изменения.xlsx , экспорт с _Изм1 ; MProp открыт — отказ; в 02_БАЗА не куратору — отказ
E08	К-8 : _Версии\<дата>_Изм0 с ведомостью, строка с применяемостью (заказ 52_Тест найден по _Выдано); повторный запуск без изменений — отказ
E09	Установщик на сброшенном профиле: многопользовательский режим включён, папки поиска ссылок указывают на родителя 00_ИНСТРУМЕНТЫ стенда, резервные копии выключены

9.4. Протокол приёмки П-2 (стенд с NAS, два ПК, живой заказ заказчика)

1. Конструктор: сборка типового изделия; **К-1** для двух деталей; **К-2** ; **К-3** — **ГОТОВО**; **К-4** с подтверждением операций. Не более 10 минут против ручного порядка v2.2.
2. Куратор: **К-4** на стандартном изделии из базы; ведомость в базе.
3. Начальник КТО: **К-5** — состав из стандартного (10 шт) и двух изделий заказа; цвета — один на всё и комплекты; сводная и файлы в **04_ПРОИЗВОДСТВО**; технолог сверяет три строки каждого листа и лист 5 по нормативам T-13 вручную на двух сортаментах; мастер открывает DXF (слой сгибов виден) и IGS на станке.
4. Конструктор: правка детали, **К-7** на её чертеже — штамп заполнен, журнал пополнен, файлы **_Изм1**; MProp «Применить» без правок ничего не меняет.
5. Куратор: **К-8** на эталоне — **_Версии**, применяемость показывает этот заказ.
6. Начальник КТО: **К-6** — заказ в Y: и **_Сдано**.
7. Все прежние сценарии плана согласования (119) проходят на обновлённом словаре.

10. Результат работы

1. Код: SwAddin.cs (11 кнопок, COM-методы), Sw/IndependentService.cs, Sw/ExportService.cs, Sw/CheckService.cs, Sw/BillService.cs, Sw/IssueService.cs, Sw/ArchiveService.cs, Sw/RevisionService.cs, Sw/EtalonService.cs, Core/Xlsx.cs, Core/Norms.cs, Core/Operations.cs, Core/ProductLocator.cs, Core/ProdRequest.cs, Core/CutPlan.cs, Core/ChangeLog.cs, Core/ChangeReasons.cs, Core/ExportNaming.cs, Core/OrderNumbering.cs, Core/CheckRules.cs, расширенные Core/Settings.cs и SettingsForm.cs (роль, пароль заявки); установщик и профиль (T-56...T-59).

- Словарь `MyProperties_1.ini` (строки 51–54), форматки (`Revision5`); шаблоны `Ведомость_ЛЗК.xlsx` (в SWTools), `СЗ_на_производство.xlsx`, `Изменения.xlsx`; справочник `Нормативы_производства.xlsx`.
- Тесты U01–U11, S01–S07, E01–E09, стенд `fixtures/Order; static, unit, e2e` зелёные; отчёты в `08_Результаты_Тестирования/runs/`.
- Руководство ч. I — раздел на каждую кнопку; README.
- Раздел «Результаты спайков», протокол **П-2**, отчёт исполнителя: отступления от ТЗ с причинами, открытые вопросы.

11. Вне рамок

- Битрикс24 в любом виде; чтение служебной записки отдела продаж; ЛЛМ (ТЗ-03).
- Корпусная мебель: отдельная заявка, отдельная система — отдельная работа (P0-12). Кнопки папки корпуса не обходят.
- Создание папки изделия и заказа (скрипт `New-OrderFolder.ps1` регламента или вручную).
- Доработки SWTools (командная строка экспорта, новые колонки) — отдельная задача в репозитории SWTools по результатам С-8.
- Плановые проверки NAS — отдельное ТЗ для сисадмина.
- PDM Standard.

12. Открытые вопросы заказчику

№	Вопрос	Пока принято
O-1	~~Схема шифров~~ — решено 15.09 : десятичная, <code><Код>.00.00.000 / .00.00.001 / .00.01.000</code> , без «СБ» в именах моделей (регламент §3). Образец заказчика <code>85T.СМ.01.004</code> — прежняя схема, в новых заказах не используется	—
O-2	Торцовка 20 мм — на хлыст или с каждого конца	на хлыст (значение в справочнике, правится)
O-3	Единый PDF изделия для цеха — нужен ли, если К-2 даёт PDF на каждый чертёж (С-9)	нужен, способ — по С-9
O-4	Графа «Подп.» — заметка <code>Revision5</code> в форматах или от руки (Т-16)	<code>Revision5</code>
O-5	Точное написание толщины в имени DXF: <code>_S2.0мм_23x48</code>	так

Результаты спайков

Этап Э0, 15.09.2026, ветка `feature/tz02-eskd-buttons`. Спайки на копиях: фикстуры корпуса А, копия `D:\Work\_Типовые сборки` (89 деталей, 23 сборки) — исходные файлы не открывались. Скрипты и прототип — `09_Тесты/tools/tz02_spikes/`.

С-1. Словарь — проверено по коду VBA

- Все 8 читателей словаря (MProp `FrmMProp:3597–3782`, DProp `FrmDProp:1429–1596`, SProp, Master, SpecEditor, SaveAsPDF, SaveDRW, редактор MyProperties) делают ровно **56 Line Input подряд** без цикла и без обработки ошибок. Строки 1–43 — имена, 44–50 — флаги, **51 — имя доп. свойства 1, 52 — его флаг, 53 — имя доп. свойства 2, 54 — флаг**, 55–56 — положение окна.
- Доп. свойства использует **только MProp**: подпись поля `LblAddPRP1/2`, значение `TxtAddPRP1/2`; при каждом «Применить» пишет свойство (флаг 1 — в активную конфигурацию; флаг 0 — в общие) — `FrmMProp:2969–2987`. Остальные макросы имя читают и отбрасывают.
- 44-е имя сдвинуло бы все флаги у 8 читателей — **вариант отклонён**.

- **Решение (ред. 4):** строка 51 → `Операции`, 52 → `0`; строка 53 → `Ревизия`, 54 → `0`. Правка VBA не нужна. Запасных слотов не остаётся.
- Правки кода: `PropertyDictionary` читает строки 51–54 (`ExtraName1/2`, флаги), `IsDictionaryName`; тесты `test_T0_dictionary_has_43_names_and_flags`, `CoreTests`, `eskd_e2e/mprop.py`.
- Риск: MProp пишет доп. поле при «Применить» тем, что было в форме при открытии — **К-4** и **К-7** проверяют, что MProp не открыт.

С-2. MakeIndependent — проверено в SolidWorks

- Копия сборки A-08, выделены оба экземпляра `Пластина опорная`, `AssemblyDoc.MakeIndependent(путь) → True` за 0,5 с; новый файл создан, **оба экземпляра** перепривязаны, остальные компоненты не тронуты. Обход через `SaveAs` + `ReplaceComponents2` не нужен.
- Не проверено: вложенный компонент внутри под сборки эталона и отвязка чертежа (T-22) — в E01 на стенде `fixtures/Order`.

С-3. Таблица изменений в форматках — проверено в SolidWorks

- В 18 форматках таблица изменений — **одна строка**. Заметки: `Revision1 = $PRP:"Revision"` (свойство **чертежа**), `Revision2`, `Revision3`, `Revision4` — простые заметки; **для «Подп.» заметки нет**. Проверено на A3-P-1, A4-P-1, A3-A-2 и на чертеже-фикстуре A-10.
- DProp уже ведёт эту строку: `Revision` — свойство чертежа (`FrmDProp:575-579`), «Лист» → `Revision2 (:595-608)`, «№ докум.» → `Revision3 (:611-616)`, «Дата» → `Revision4 dd.mm.yy (:618-630)`; `SpecEditor` переносит эти заметки (`FrmSpecEditor:1302-1318`), `SaveAsPDF` по `Revision4` решает, есть ли изменение (`SaveAsPDF.frm:569-612`).
- **Решение:** поля таблицы изменений в словарь не добавляются; **К-7** пишет туда же, что DProp (T-50). Это и есть «ревизия у каждого чертежа своя» (P0-8). Для «Подп.» — `Revision5` (T-16, O-4).
- Попутно: чертёж-фикстура A-10 помнит форматку по старому пути — перезагрузка DProp берёт её из `Master.ini`, на работу не влияет.

С-4. PDF, DXF, IGS — проверено по коду VBA

- `SaveAsPDF` (SW-режим, `SaveAsPDF.frm:685-715`): `GetExportFileData(PDF)` + `SetSheets`; переключатели `swPDFExportInColor` (сейчас ч/б по `SaveAsPDF.ini` строке 10 — кнопка ставит цветной, P0-7), `EmbedFonts=True`, `HighQuality=True`, `PrintHeaderFooter=False`, `UseCurrentPrintLineWeights=True`; `Extension.SaveAs(..., Silent)`. Настройки пользователя не восстанавливает — кнопка восстанавливает.
- **DXF, DWG, IGS в макросах SWPlus нет вовсе.** Требования — регламент и решения заказчика: DXF R2000, мм, 1:1, развёртка + слой линий сгиба; IGS для трубореза.
- Открыто: пробный импорт DXF со слоем сгибов и IGS с временной СК — с технологом до шага Ш6 плана.

С-5. Деталь из листа и из профиля — проверено на 89 типовых деталях

Признак	Деталей	Что читается
Листовой металл (<code>SheetMetal/FlatPattern</code>)	16	толщина — <code>SheetMetalFeatureData.Thickness</code> ; список вырезов: «Длина/Ширина/Площадь граничной рамки», «Толщина листового металла», «Cutting Length-Outer/Inner», «Сгибы»
Сварной профиль (<code>WeldMemberFeat</code> , <code>WeldmentFeature</code>)	17	список вырезов: <code>LENGTH/ДЛИНА</code> , <code>ANGLE1/2</code> , <code>SORTAMENT</code> , <code>QUANTITY</code> , <code>Material</code> ; имя профиля через <code>GetDefinition.ProfileName</code> пустое — брать из <code>SORTAMENT</code>
Размер <code>RD1@Примечания</code>	20	длина заготовки по регламенту
Система координат (любая, в том числе Труба)	0	—

Признак	Деталей	Что читается
Многотельные	3	—

- **Решение:** «лист» — есть элемент `SheetMetal`; «профиль» — есть `WeldMemberFeat` (или элемент списка вырезов с `LENGTH`); длина — `LENGTH`, иначе `RD1`, иначе габарит с пометкой; толщина — из листового металла. Те же признаки — для автоподсказки `Операции` (Т-146).
- **Возможная ошибка в профиле:** у `ТС1.02.001 Патрубок` профиль «ТРУБА 114Х6», а `SORTAMENT` вычисляется как «Труба 108х6 ГОСТ 8732-78»; у 133×6 и 140×10 совпадает. Проверить профиль 114×6 в `04_...\Профили сварных деталей` до ЭЗ.
- Толщина 250 мм у `ТС3.03.00.019 Платик` — вероятно, ошибка модели; **К-3** предупреждает о толщине листа больше 50 мм (Т-32в).
- Фикстуры корпуса А — простые вытяжки: для E02/E04 нужен стенд с реальными деталями (копии из типовых сборок).

С-6. XLSX без сторонних библиотек — проверено

- Прототип `tz02_spikes/XlsxSpike.cs` (C# 5, `System.IO.Packaging` из `WPF\WindowsBase.dll`, `System.Xml`, `System.Core`): чтение по заголовкам без учёта регистра и пробелов, общий словарь строк и встроенный текст, запись в ячейку со стилем шаблона, новая строка, понятная ошибка «нет столбца ...».
- Проверка: `орепрух1` — объединения, заливка, границы, ширины, формула, второй лист сохранены; **Excel** открывает без восстановления, формула пересчитана (`fullCalcOnLoad`); защита листов паролем сохраняется (бланк `СЗ_на_производство.xlsx`: изменение ширины столбца Excel отклоняет).
- **Р-3 подтверждено.** В `build.ps1` добавить ссылку `%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\WPF\WindowsBase.dll`.

С-7...С-10

Не выполнены; порядок — план, шаг Ш1.